

Les groupes des rotations de l'ensemble à trois dimensions

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

26 août 2026

1 Définition du groupe des rotations de l'espace à trois dimensions

Les éléments g et h sont toutes les rotations possibles de l'espace à trois dimensions autour d'un point fixe.

On désigne par G_0 l'ensemble de toutes ces rotations. On appelle produit gh de deux rotations g et h , la rotation obtenue en effectuant successivement la rotation h , puis la rotation g .

G_0 constitue un groupe. L'élément unité du groupe G_0 est la rotation d'angle nul. L'inverse d'une rotation donnée g est celle qui ramène l'espace à sa position initiale.

Le groupe G_0 est appelé **groupe des rotations de l'espace à trois dimensions**.

2 Description des rotations au moyen de matrices orthogonales

On choisit un système fixe de coordonnées orthogonales d'origine O .

Soient $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ les vecteurs unités sur les axes de coordonnées, alors une rotation g transforme ces vecteurs en trois vecteurs orthogonaux que l'on désigne

respectivement par $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$ et $\vec{g}_3$. Ces vecteurs sont complètement définis par leurs projections sur les axes de coordonnées. Par conséquent, désignant par g_{ik} la projection de k -ème vecteur sur le k -ème axes, on voit que les vecteurs $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$ et $\vec{g}_3$ sont complètement définis par la matrice :

$$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix} = [A] \quad (1)$$

On désigne par la même lettre g la matrice $[A]$ que l'on appelle **matrice de rotation** g .

2.1 La rotation g complètement définie par trois vecteurs

Tout $\vec{x}$ de l'espace à trois dimensions peut être écrit sous la forme :

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3 \quad (2)$$

avec x_1 , x_2 et x_3 les projections du vecteur $\vec{x}$ sur les axes de coordonnées correspondants. La rotation g est complètement définie par les vecteurs $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$ et $\vec{g}_3$, donc par sa matrice g . La rotation g transforme les vecteurs $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ en les vecteurs $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$ et $\vec{g}_3$, donc le vecteur $\vec{x}$ en le vecteur :

$$\vec{x'} = x_1 \vec{g}_1 + x_2 \vec{g}_2 + x_3 \vec{g}_3 \quad (3)$$

complètement défini par les nombres x_1 , x_2 et x_3 et les vecteurs $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$ et $\vec{g}_3$.

Il est facile d'exprimer les projections x_1' , x_2' et x_3' du vecteur $\vec{x'}$ sur les axes de coordonnées à l'aide des projections du vecteur $\vec{x}$. On en tire :

$$\begin{cases} x_1' = g_{11}x_1 + g_{12}x_2 + g_{13}x_3 \\ x_2' = g_{21}x_1 + g_{22}x_2 + g_{23}x_3 \\ x_3' = g_{31}x_1 + g_{32}x_2 + g_{33}x_3 \end{cases} \quad (4)$$

Dit autrement, la rotation g engendre la transformation linéaire des projections x_1 , x_2 et x_3 par la matrice.

L'application successive de la rotation h , puis la rotation g se ramène à l'application successive de la transformation linéaire définie par la matrice h , puis celle définie par la matrice g . Le résultat est une transformation linéaire dont la matrice est le produit gh de la matrice g par la matrice h .

2.2 Le produit gh des rotations g et h

Au produit gh des rotations g et h correspond le produit gh des matrices représentant ces rotations.

On cherche quelles sont les matrices g qui représentent des rotations.

Les vecteurs $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ ne peuvent être transformés en vecteurs $\vec{g}_1$, $\vec{g}_2$ et $\vec{g}_3$ que si ces derniers sont orthogonaux deux à deux, normés et orientés dans le même sens que les vecteurs $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$, c'est-à-dire si :

$$\sum_{k=1}^3 g_{ki} g_{kj} = \begin{cases} 1 & \text{pour } i = j \\ 0 & \text{pour } i \neq j \end{cases} \quad (5)$$

avec $i, j = 1, 2, 3$, et

$$\begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix} = 1 \quad (6)$$

Une matrice g obéissant aux conditions de l'équation 5 est dite **matrice orthogonale**.

Dit autrement, une matrice g est une matrice de rotation si et seulement si elle est orthogonale avec son déterminant égal à l'unité. Il en résulte que le groupe de toutes les matrices orthogonales de déterminant unité constitue une réalisation du groupe G_0 .

Les conditions de l'équation 5 signifient que :

$$g'g = 1 \quad (7)$$

et

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad (8)$$

et la matrice unité et

$$g' = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{vmatrix} \quad (9)$$

est la matrice transposée de la matrice g . Toutefois, g' est la matrice inverse de g , donc $g' = g^{-1}$. On a par conséquent :

$$gg' = gg^{-1} = 1 \quad (10)$$

et on peut écrire :

$$\sum_{k=1}^3 g_{ik} g_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{pour } i = j \\ 0 & \text{pour } i \neq j \end{cases} \quad (11)$$

avec $i, j = 1, 2, 3$.

3 Les angles de L. Euler

Les résultats précédents montrent que l'on peut exprimer une rotation g à l'aide de neuf paramètres qui sont les éléments g_{ik} de la matrice de cette rotation. Toutefois, ces paramètres ne sont pas indépendants : ils sont liés par les relations 5 et 6. Il est important de savoir décrire les rotations au moyen de paramètres indépendants comme les angles de L. Euler (Fig. 1).

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

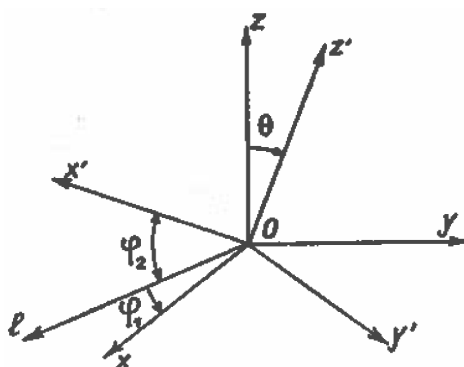


FIG. 1.

FIGURE 1 – Les angles de L. Euler [Nairmark, 1962, p. 4]

Soient Ox' , Oy' et Oz' les axes en lesquels la rotation g transforme les axes Ox , Oy et Oz , alors on désigne par Ol l'intersection des plans xOy et $x'Oy'$. On oriente cette droite de façon telle qu'un observateur orienté suivant la droite voie d'effectuer, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la rotation d'angle inférieur ou égal à π qui amène Oz sur Oz' . Cette condition définit univoquement l'orientation de la droite Ol à l'exclusion du cas où les axes Oz et Oz' forment un angle nul ou égal à π .

On désigne par φ_1 l'angle que forme l'axe Ox avec la droite Ol , par φ_2 l'angle que forme Ol avec Ox' et par θ l'angle entre les axes Oz et Oz' .

On désigne par g_φ et g_θ les rotations d'angles respectifs φ et θ autour des axes Oz et Ox .

La rotation g peut être représentée par le produit $g = \tilde{g}_{\varphi_2} \tilde{g}_\theta g_{\varphi_1}$ des rotations g_{φ_1} , $\tilde{g}_\theta$ et $\tilde{g}_{\varphi_2}$ autour des axes Oz , Ol et Oz' respectivement. La rotation g_{φ_1} amène l'axe Ox sur l'axe Ol , après quoi la rotation $\tilde{g}_\theta$ amène l'axe Oz' . La rotation $\tilde{g}_{\varphi_2}$ fait coïncider les axes Ox et Oy avec les axes Ox' et Oy' .

Les rotations $\tilde{g}_\theta$ et $\tilde{g}_{\varphi_2}$ sont effectuées autour des axes Ol et Oz' . On peut les exprimer à l'aide de rotations s'effectuant autour des axes initiaux Ox et Oz .

$\tilde{g}_\theta$ est la rotation g_θ du nouveau système de coordonnées obtenu à partir du

système initial par la rotation g_{φ_1} .

$$\left. \begin{aligned} \tilde{g}_\theta &= g_{\varphi_1} g_\theta g_{\varphi_1}^{-1} \\ \tilde{g}_{\varphi_2} &= (\tilde{g}_\theta g_{\varphi_1}) g_{\varphi_2} (\tilde{g}_\theta g_{\varphi_1}) \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

Les angles φ_1 , φ_2 et θ constituent un système de paramètres indépendantes définis sont complètement une rotation donnée g . Ce sont les angles de L. Euler. D'après leur définition même, on vérifie :

$$0 \leq \varphi_1 \leq 2\pi \quad (13)$$

$$0 \leq \varphi_2 \leq 2\pi \quad (14)$$

et

$$0 \leq \theta \leq \pi \quad (15)$$

Si $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$, alors l'intersection Ol n'est pas définie, car les plans xOy et $x'Oy'$ sont confondus.

À des système différents de nombres φ_1 , φ_2 et θ contenus dans ces intervalles, correspondent des rotations g différentes.

On prend le droite Ol pour origine des angles φ_1 et φ_2 . On constate que les paires :

$$\forall \alpha, (\varphi_1, \varphi_2) \text{ et } (\varphi_1 + \alpha, \varphi_2 - \alpha) \Leftrightarrow (\varphi_1, \varphi_2) \text{ et } (\varphi_1 + \alpha, \varphi_2 + \alpha) \quad (16)$$

On peut exprimer les éléments g_{ik} de la matrice de rotation à l'aide des angles de L. Euler. Après la définition des g_{φ_1} , g_θ et g_{φ_2} , les matrices correspondantes ont des expressions :

$$g_{\varphi_1} = \begin{vmatrix} \cos(\varphi_1) & -\sin(\varphi_1) & 0 \\ \sin(\varphi_1) & \cos(\varphi_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (17)$$

$$g_\theta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{vmatrix} \quad (18)$$

$$g_{\varphi_2} = \begin{vmatrix} \cos(\varphi_2) & -\sin(\varphi_2) & 0 \\ \sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (19)$$

Au produit des rotations g_{φ_1} , g_θ et g_{φ_2} correspond au produit des matrices, donc :

$$g = g_{\varphi_1} g_\theta g_{\varphi_2} \quad (20)$$

$$g = \begin{vmatrix} \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) - \cos(\theta) \sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) & -\cos(\varphi_1) \sin(\varphi_2) - \cos(\theta) \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) & \sin(\varphi_1) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi_1) \cos(\varphi_2) - \cos(\theta) \cos(\varphi_1) \sin(\varphi_2) & -\sin(\varphi_1) \sin(\varphi_2) + \cos(\theta) \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) & -\cos(\varphi_1) \sin(\theta) \\ \sin(\varphi_2) \sin(\theta) & \cos(\varphi_2) \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{vmatrix} \quad (21)$$

Dit autrement, si une rotation g est donnée par des angles φ_1, φ_2 et θ , la rotation g^{-1} est donnée par les angles $\pi - \varphi_2, \pi - \varphi_1$ et θ . Dans ce cas, la matrice g se transforme en sa transposée $g' = g^{-1}$.

4 Description des rotations à l'aide de matrices unitaires

On montre que l'on peut décrire une rotation à l'aide d'une matrice unitaire de second ordre.

On considère pour cela une sphère fixe S de centre O . Chaque rotation g engendre une certaine rotation de la sphère qui définit de toute évidence la rotation donnée g . À l'aide de la projection stéréographique, les points de la sphère peuvent être donnés par des points du plan complexe.

À la rotation g correspond par conséquent une transformation du plan complexe (Fig. 2).

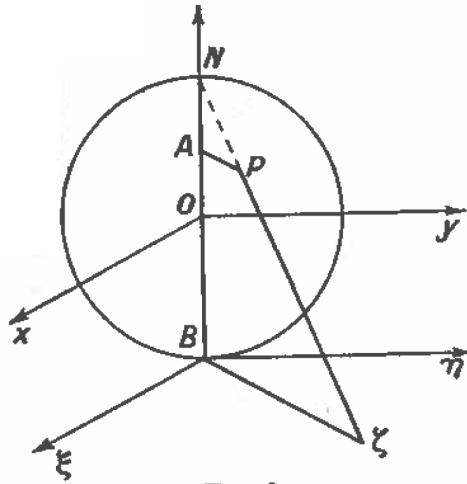


FIG. 2.

FIGURE 2 – Rotation et transformation du plan complexe [Nairmark, 1962, p. 6]

On suppose, pour fixer les idées, que le diamètre de la sphère S soit égal à l'unité. La projection stéréographique fait correspondre à un point P de la sphère S un point ζ du plan $\xi\eta$ sur le rayon passant par le point N et le point P . On désigne par x, y et z les coordonnées du point P , et on pose $\zeta + i\eta$.

De la similitude des triangles NAP et $NB\zeta$, on peut dire que :

$$\underbrace{\xi = \frac{x}{\frac{1}{2} - z} \text{ et } \eta = \frac{y}{\frac{1}{2} - z}}_{\zeta = \xi + i\eta = \frac{x + iy}{\frac{1}{2} - z}} \quad (22)$$

De la relation $x^2 + y^2 = \frac{1}{4} - z^2$, on peut écrire que :

$$\zeta = \frac{x^2 + y^2}{\left(\frac{1}{2} - z\right)(x - iy)} = \frac{\frac{1}{2} + z}{x - iy} \quad (23)$$

Comment se transforme ζ lors d'une rotation arbitraire g , de la forme $g = g_{\varphi_1} g_{\theta} g_{\varphi_2}$? Lors d'une transformation g_{φ} , les coordonnées x , y et z se transforment suivant les formules :

$$x' = x \cos(\varphi) - y \sin(\varphi) \quad (24)$$

$$y' = x \sin(\varphi) + y \cos(\varphi) \quad (25)$$

et

$$z' = z \quad (26)$$

donc

$$\zeta' = \frac{x' + iy'}{\frac{1}{2} - z'} = \frac{e^{i\varphi}(x + iy)}{\frac{1}{2} - z} = e^{i\varphi}\zeta \quad (27)$$

Par conséquent, à la rotation g^{φ} correspond la transformation :

$$\zeta' = e^{i\varphi}\zeta \quad (28)$$

Pour la rotation g_{θ} , l'expression $w = (y + iz)\left(\frac{1}{2} - x\right)^{-1}$ se transforme en :

$$w' = e^{i\theta}w \quad (29)$$

Il est facile de montrer que :

$$w = i \frac{\zeta + 1}{\zeta - 1} \quad (30)$$

et que :

$$w' = i \frac{\zeta' + 1}{\zeta' - 1} \quad (31)$$

donc :

$$\frac{\zeta' + 1}{\zeta' - 1} = e^{i\theta} \frac{\zeta + 1}{\zeta - 1} \quad (32)$$

À la rotation g_{θ} correspond la transformation :

$$\zeta' = \frac{\zeta(e^{i\theta} + 1) + (e^{i\theta} - 1)}{\zeta(e^{i\theta} - 1) + (e^{i\theta} + 1)} = \frac{\zeta \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{i \zeta \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} \quad (33)$$

Chacune des transformations est une transformation homographique :

$$\zeta' = \frac{\alpha\zeta + \beta}{\gamma\zeta + \delta} \quad (34)$$

À un produit de rotations correspond l'application successive de transformation de cette forme d'où résulte une transformation de même forme. À chaque rotation y correspond une transformatio homographique de la variable ζ .

En divisant au besoin les coefficients α, β, γ et δ par $\pm(\alpha\delta - \beta\gamma)^{\frac{1}{2}}$, on peut considérer que le déterminant $\alpha\delta - \beta\gamma$ de la transformation homographique est égal à l'unité. Les coefficients α, β, γ et δ , c'est-à-dire la matrice :

$$\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix} \quad (35)$$

de la transformation homographique, sont par là même univoquement définis au facteur ± 1 près.

À chaque rotation g correspondent deux matrices unitaires $u(g)$ et $-u(g)$ de déterminant égal à l'unité, différant par le facteur -1 . Au produit des rotations g_1 et g_2 correspond le produit $u(g_1)u(g_2)$ des matrices $u(g_1)$ et $u(g_2)$.

Inversement, à chaque matrice unitaire $\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ de déterminant égal à l'unité correspond une certain rotation g . En effet, la matrice étant unitaire, on vérifie :

$$\begin{aligned} \alpha\bar{\gamma} + \beta\bar{\delta} &= 0 \\ \alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta} &= 1 \\ \gamma\bar{\gamma} + \delta\bar{\delta} &= 1 \end{aligned} \quad (36)$$

et comme $\alpha\delta + \beta\gamma = 1$, on obtient :

$$\begin{aligned} \bar{\beta} &= \alpha\delta\bar{\beta} - \beta\bar{\beta}\gamma = -\alpha(\bar{\alpha}\gamma) - \beta\bar{\beta}\gamma = -(\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta})\gamma = -\gamma \\ \bar{\delta} &= \alpha\delta\bar{\delta} - \beta\gamma\bar{\delta} = \alpha\delta\bar{\delta} - \beta\gamma\bar{\delta} = \alpha\delta\bar{\delta} + \gamma\alpha\bar{\gamma} = \alpha(\delta\bar{\beta} + \gamma\bar{\gamma}) = \alpha \end{aligned} \quad (37)$$

Par conséquent, toute matrice unitaire u de déterminant égal à l'unité peut s'écrire sous la forme :

$$u = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{bmatrix} \quad (38)$$

avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Il existe par conséquent θ avec $0 \leq \theta \leq \pi$ tel que :

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = |\alpha| \\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = |\beta| \end{cases} \quad (39)$$

En posant :

$$\begin{cases} \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \arg(\alpha) \\ \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \frac{\pi}{2} = \arg(\beta) \end{cases} \quad (40)$$

la matrice u prend la forme :

$$\pm \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}} & i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{-i\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}} \\ i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}} & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{-i\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}} \end{bmatrix} \quad (41)$$

ce qui signifie que la matrice u correspond à une rotation $g = g_{\varphi_1} g_{\theta} g_{\varphi_2}$. Si l'angle φ_1 ou φ_2 varie de 2π , la matrice g correspondante ne change pas, mais u se change en $-u$.

À chaque rotation g correspondent deux matrices unitaires de déterminant égal à l'unité qui diffèrent par le facteur -1 , et réciproquement, à chaque matrice de ce type, correspond une rotation g .

Remarque. Si l'on impose aux éléments de la matrice u d'être des fonctions continues de θ , φ_1 et φ_2 , il est impossible de se débarrasser de la non univocité de la correspondance entre la rotation g et la matrice u . En effet, lors d'une variation continue de l'angle φ_1 jusqu'à la valeur $\varphi_1 + 2\pi$, les matrices :

$$\pm \begin{vmatrix} e^{i\frac{\varphi_1}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\varphi_1}{2}} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} e^{i\frac{\varphi_2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\varphi_2}{2}} \end{vmatrix} = \pm \begin{vmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}} & i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{-i\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}} \\ i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\varphi_2-\varphi_1}{2}} & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{-i\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}} \end{vmatrix} \quad (42)$$

s'échangent, c'est-à-dire sont chacune multipliée par -1 . Il en est de même si φ_2 croît continûment jusqu'à $\varphi_2 + 2\pi$. Si on veut alors conserver la continuité des éléments de la matrice u , on doit considérer que les deux matrices précédentes correspondent à la rotation g .

On désigne par $\mathcal{U}$ l'ensemble de toutes les matrices unitaires u de déterminant égal à l'unité. Il est évident que $\mathcal{U}$ forme un groupe si on définit le produit dans $\mathcal{U}$ comme étant le produit matriciel. On appelle le groupe $\mathcal{U}$ groupe unitaire. Les résultats qui précèdent signifie que dans la correspondance $g \rightarrow u$ que l'on a établie entre les éléments des groupes G_0 et $\mathcal{U}$, à un produit d'éléments du groupe $\mathcal{U}$ correspond un produit d'éléments du groupe G_0 .

La matrice de rotation g s'exprime à l'aide des éléments α et β de la matrice correspondante u par la formule :

$$g = \begin{vmatrix} \frac{1}{2}(\alpha^2 - \beta^2 + \bar{\alpha}^2 + \bar{\beta}^2) & \frac{i}{2}(\alpha^2 + \beta^2 - \bar{\alpha}^2 - \bar{\beta}^2) & -\alpha\beta - \bar{\alpha}\bar{\beta} \\ \frac{i}{2}(\alpha^2 + \beta^2 + \bar{\alpha}^2 - \bar{\beta}^2) & \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2 + \bar{\alpha}^2 + \bar{\beta}^2) & i(\alpha\beta - \bar{\alpha}\bar{\beta}) \\ \alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta & i(\alpha\bar{\beta} - \bar{\alpha}\beta) & \alpha\bar{\alpha} - \beta\bar{\beta} \end{vmatrix} \quad (43)$$

5 Intégrale invariante sur le groupe des rotations

On dit qu'une fonction $w = f(g)$ est donnée sur le groupe G_0 si, à chaque rotation $g \in G_0$ correspond un certain nombre w . Si le groupe g est donné à l'aide

des angles de L. Euler φ_1 , φ_2 et θ , $f(g)$ devient simplement une fonction de φ_1 , φ_2 et θ :

$$f(g) = f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \quad (44)$$

avec :

$$\begin{cases} f(\varphi_1 + 2\pi, \varphi_2, \theta) = f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \\ f(\varphi_1, \varphi_2 + 2\pi, \theta) = f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \end{cases} \quad (45)$$

On appelle **intégrale invariante de la fonction** $f(g)$ sur le groupe G_0 l'intégrale :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(g) \omega(g) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \omega(\varphi_1, \varphi_2, \theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (46)$$

dans laquelle le facteur $\omega(g)$ est pris tel que pour toute fonction $f(g) = f(\varphi_1, \varphi_2, \theta)$ continue par rapport φ_1 , φ_2 et θ soit satisfaite :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(gg_0) \omega(g) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(g) \omega(g) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (47)$$

Avec $\omega(g) = \sin(\theta)$ et $g = g_{\varphi_1} g_\theta g_{\varphi_2}$, on obtient :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(g) \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (48)$$

intégrale invariante sur le groupe G_0 . On pose pour cela $\tilde{g} = gg_0$, et on désigne par $\tilde{\varphi}_1$, $\tilde{\varphi}_2$ et $\tilde{\theta}$ de la rotation g . Cela signifie que :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\tilde{\varphi}_1, \tilde{\varphi}_2, \tilde{\theta}) \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (49)$$

On passe, dans l'intégrale de gauche, des variables d'intégration φ_1 , φ_2 et θ aux variables $\tilde{\varphi}_1$, $\tilde{\varphi}_2$ et $\tilde{\theta}$. On voit que cette intégrale est égale à celle de droite si, lors du changement de variables, $\sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta$ se change en :

$$\sin(\tilde{\theta}) d\tilde{\varphi}_1 d\tilde{\varphi}_2 d\tilde{\theta} \quad (50)$$

c'est-à-dire si :

$$\sin(\tilde{\theta}) d\tilde{\varphi}_1 d\tilde{\varphi}_2 d\tilde{\theta} = \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (51)$$

Pour établir cette relation, on désigne par P le point de la sphère unité auquel le point $N(0, 0, 1)$ après la rotation $g^{-1} = g'$ et par Q le point auquel parvient le point $(1, 0, 0)$ après la même rotation g' . Une rotation g est évidemment complètement définie par les points P et Q . Le point P peut être choisi arbitrairement

sur le grand cercle $\mathcal{K}$ dont le plan est orthogonal au rayon OP . La matrice g' transforme le vecteur $(0, 0, 1)$ en le vecteur (g_{31}, g_{32}, g_{33}) , de sorte que g_{31} , g_{32} et g_{33} sont les coordonnées cartésiennes de P . En vertu des formules de L. Euler, $\frac{\pi}{2} - \varphi_2$ et θ sont alors les coordonnées sphériques de ce point. $\sin(\theta) d\varphi_2 d\theta$ est l'élément d'aire de la sphère au point P (Fig. 3). Par ailleurs, $d\varphi_1$ est l'élément d'arc du cercle $\mathcal{K}$ (Fig. 3). En effet, à un accroissement $d\varphi_1$ de l'angle φ_1 pour φ_2 et θ constants correspond une rotation $d\varphi_1$ autour de OP , donc un déplacement $d\varphi_1$ du point Q .

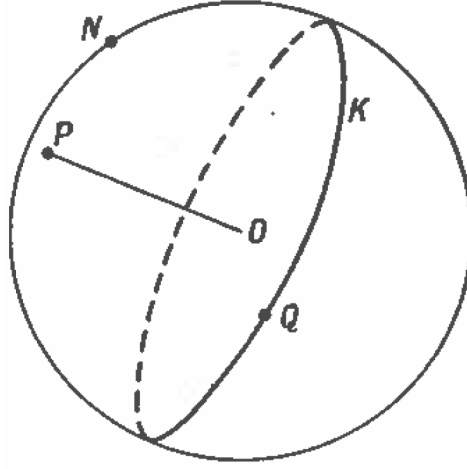


FIG. 3.

FIGURE 3 – Groupe de rotation et intégrale invariante [Nairmark, 1962, p. 11]

Les points $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ correspondant à la rotation $\tilde{g} = gg_0$ s'obtiennent à partir de P et Q par la rotation g'_0 . L'élément d'aire $\sin(\theta) d\varphi_2 d\theta$ de la sphère et l'élément d'arc $d\varphi_1$ du cercle $\mathcal{K}$ sont invariants par cette rotation. Leur produit $\sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta$ reste invariant lui aussi.

Il est évident que si c est un facteur constant arbitraire, le facteur $\omega(g) = c \sin(\theta)$ vérifie :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(gg_0) \omega(g) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(g) \omega(g) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (52)$$

On choisit c de sorte que :

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi c \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta = 1 \quad (53)$$

c'est-à-dire :

$$8\pi^2 c = 1 \quad (54)$$

d'où :

$$c = \frac{1}{8\pi^2} \quad (55)$$

et

$$\omega(g) = \frac{1}{8\pi^2} \sin(\theta) \quad (56)$$

On appelle élément de volume invariant sur le groupe G_0 l'expression $\frac{1}{8\pi^2} \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta$, et on la désigne par dg , de sorte que :

$$dg = \frac{1}{8\pi^2} \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (57)$$

Avec cette notation, on peut écrire :

$$\int_{G_0} f(g) dg \quad (58)$$

l'intégrale invariante où le symbole $\int_{G_0}$ représente l'intégration sur le domaine $0 \leq \varphi_1 \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi_2 \leq 2\pi$ et $0 \leq \theta \leq \pi$. Par suite, on n'écrit plus la lettre G_0 et l'intégrale invariante sur tout le groupe G_0 s'écrit simplement $\int f(g) dg$. La condition d'invariance prend la forme :

$$\int f(gg_0) dg = \int f(g) dg \quad (59)$$

De plus, on remarque que l'on vérifie :

$$\int f(g^{-1}) dg = \int f(g) dg \quad (60)$$

et

$$\int f(g_0g) dg = \int f(g) dg \quad (61)$$

Pour finir, il faut remarquer que :

$$\int dg = 1 \quad (62)$$

6 Intégrale sur le groupe unitaire

Sur le groupe $\mathcal{U}$, on peut considérer toute fonction $f(u)$ sur le groupe $\mathcal{U}$ comme une fonction de φ_1 , φ_2 et θ :

$$f(u) = f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \quad (63)$$

dans laquelle, à l'encontre du groupe G_0 :

$$f(\varphi_1 + 4\pi, \varphi_2, \theta) = f(\varphi_1, \varphi_2 + 4\pi, \theta) = f(\varphi_1 + 2\pi, \varphi_2 + 2\pi, \theta) = f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \quad (64)$$

L'intégrale

$$\frac{1}{16\pi^2} \int_0^{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\varphi_1, \varphi_2, \theta) \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (65)$$

reste invariante si l'on change $f(u)$ en $f(uu_0)$. On l'appelle intégrale invariante de la fonction $f(u)$ sur le groupe $\mathcal{U}$, et on la désigne par $\int f(u) du$ de sorte que du est l'expression abrégée de :

$$du = \frac{1}{16\pi^2} \sin(\theta) d\varphi_1 d\varphi_2 d\theta \quad (66)$$

On vérifie :

$$\int du = 1 \quad (67)$$

et, par définition même de l'intégrale invariante :

$$\int f(uu_0) du = \int f(u) du \quad (68)$$

De plus, on vérifie les formules :

$$\int f(u_0 u) du = \int f(u) du \quad (69)$$

et

$$\int f(u^{-1}) du = \int f(u) du \quad (70)$$

On a besoin par la suite de l'expression de du en fonction d'autres paramètres. On rappelle que toute matrice $u \in \mathcal{U}$ a la forme :

$$u = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ -\tilde{\beta} & \bar{\alpha} \end{vmatrix} \quad (71)$$

avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. On voit que la matrice u est uniquement définie par les paramètres :

$$\begin{cases} t = |\alpha|^2 \\ \varphi = \arg(\alpha) \\ \psi = \arg(\beta) \end{cases} \quad (72)$$

avec :

$$\begin{cases} t = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \\ \psi = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (73)$$

Il s'en suit qu'avec ces nouveaux paramètres :

$$\int f(u) du = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^1 dt \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} f(u) d\psi \quad (74)$$

de sorte que :

$$du = \frac{1}{4\pi^2} dt d\varphi d\psi \quad (75)$$

Remarque. On pose $\alpha = \alpha_1 + i\alpha_2$ et $\beta = \alpha_3 + i\alpha_4$. La relation :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (76)$$

signifie alors que :

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 + \alpha_4^2 = 1 \quad (77)$$

donc le point $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ et α_4 se trouve à la surface de la sphère unité $\mathcal{S}_4$ de l'espace à quatre dimensions. On obtient ainsi une bijection $u \rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ entre les matrices $u \in \mathcal{U}$, et les points de la sphère unité $\mathcal{S}_4$ de l'espace à quatre dimensions. L'expression avec $\frac{1}{2} dt d\varphi d\psi$ prend alors une signification simple : c'est l'élément d'aire de $\mathcal{S}_4$. L'invariance de l'expression $\frac{1}{2} dt d\varphi d\psi$ par un déplacement $u \rightarrow uu_0$ signifie simplement que l'élément $\frac{1}{2} dt d\varphi d\psi$ reste invariant au cours d'une rotation de la sphère $\mathcal{S}_4$.

Références

[Nairmark, 1962] NAIRMARK, M. A. (1962). Les représentations linéaires du groupe de Lorentz. Dunod, Paris.

Table des figures

1	Les angles de L. Euler [Nairmark, 1962, p. 4]	4
2	Rotation et transformation du plan complexe [Nairmark, 1962, p. 6]	6
3	Groupe de rotation et intégrale invariante [Nairmark, 1962, p. 11]	11

Liste des tableaux

Table des matières

1	Définition du groupe des rotations de l'espace à trois dimensions	1
2	Description des rotations au moyen de matrices orthogonales	1
2.1	La rotation g complètement définie par trois vecteurs	2
2.2	Le produit gh des rotations g et h	3
3	Les angles de L. Euler	4
4	Description des rotations à l'aide de matrices unitaires	6
5	Intégrale invariante sur le groupe des rotations	10
6	Intégrale sur le groupe unitaire	13
	Références	15